

Chapter

2013–2014 学年第一学期考试试卷 (A 卷) (10 级)

考试科目: 计算机控制 得分: _____

姓名: _____ 学号: _____

一、(10 分) 下面为若干 MATLAB 命令, 请给出各命令行执行的结果 (给出必要的计算过程):

```
sysc = tf([1], [10 1 0 0])  
ts = 1  
sysd = c2d(sysc, ts, 'impulse')  
zpk(sysd)
```

二、(10 分, 每题 1 分) 选择题: (注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效)

- 1、某单位负反馈数字控制系统的闭环传递函数为 $W(z)$, 已知被控广义对象的传递函数为 $G(z)$, 那么数字控制器的传递函数 $D(z)$ 等于 ()
- A. $\frac{W(z)}{G(z)[1 - W(z)]}$ B. $\frac{G(z)W(z)}{1 - W(z)}$ C. $\frac{1 - W(z)}{G(z)W(z)}$ D. $\frac{W(z)}{G(z)[1 + W(z)]}$
- 2、以下通讯或总线标准中哪些属于现场总线 ()
- A. CAN B. RS-232C C. Profibus D. LON

- 3、 以下工控产品供应商中是美国厂商的是 ()
A. 横河电机 B. 霍尼韦尔 C. 三维力控 D. ABB
- 4、 下面的总线中哪些是 PC 总线 ()
A. ISA B. PCI C. STD D. EISA
- 5、 下面哪种数字控制系统的开放性最好 ()
A. DCS B. PLC C. PAC D. FCS
- 6、 最基本的模型预测控制原理中包括下面几个方面 ()
A. 预测模型 B. 滚动优化 C. 反馈校正 D. 模型更新
- 7、 以下的_____是数字控制系统常用的数据通讯协议 ()
A. DDE B. DDZ C. DDC D. OPC
- 8、 工控系统中常用的组态软件包括 (但不限于) ()
A. InTouch B. FIX C. KingView D. ForceControl
- 9、 模型预测控制通常采用的数学模型包括 (但不限于) ()
A. 脉冲传递函数 B. 单位脉冲响应序列 C. ... 单位阶跃响应序列 D. CARIMA 模型
- 10、 以下哪些控制策略我们通常不认为包含在先进控制策略中 ()
A. 动态矩阵控制 B. 串级控制 C. 广义预测控制 D. 极点配置控制

三、(12 分) 用于纯滞后补偿的数字史密斯预估器的补偿效果和模型准确度密切相关。现在想定量研究采用 PID 控制器的数字史密斯预估器在不同模型精度下补偿效果的差别, 请给出一种你认为合理的试验方案。

四、(7 分) 某数字系统的脉冲传递函数为 $G(z)$, 试判别该系统的稳定性:

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.24}{z^3 + 0.5z^2 - 1.34z + 0.24}$$

五、(15 分) 某单变量线性定常离散系统在输入序列 $u(k)$ 作用下的输出序列为 $y_s(k)$, 请求解下列问题:

已知系统的输入序列 $u(k)$ 和输出序列 $y_s(k)$ 分别为:

$$y_s(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 1, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 3, & k = 3 \\ 0, & k \geq 4 \end{cases} \quad u(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 3, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 1, & k = 3 \\ 0, & k \geq 4 \end{cases}$$

请问当输入序列改为单位脉冲序列 $\delta(k)$ 和单位阶跃序列 $1(k)$ 时, 系统的输出响应序列各为什么?

六、(20 分) 图 1 所示为一个单位负反馈计算机控制系统, 已知其中被控对象开环传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$, 取采样周期 $T = 1$ 秒, 试针对单位等速度输入设计最少拍系统的控制器 $D(z)$ 。

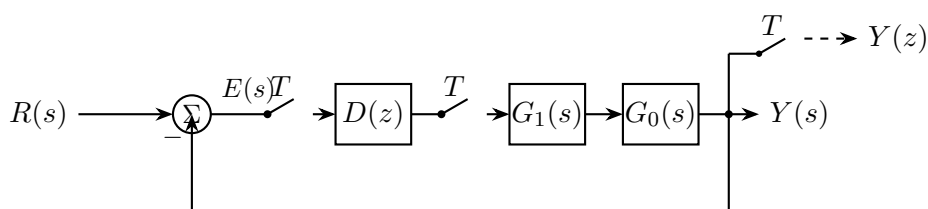


图 1 某单位负反馈计算机控制系统框图

七、(15 分) 某典型单位负反馈计算机控制系统的框图如图 2 所示。为定量研究该系统, 写出了以下的 MATLAB 程序, 要求:

- (1) 写出被控对象的脉冲传递函数; (2 分)
- (2) 写出控制器的脉冲传递函数; (2 分)
- (3) 请画出程序执行的最后结果; (6 分)
- (4) 现在假设在前向通道上串联一个纯比例环节, 假设该比例环节的增益是 K , 请给出能保证该系统闭环稳定的 K 的取值范围。 (5 分)

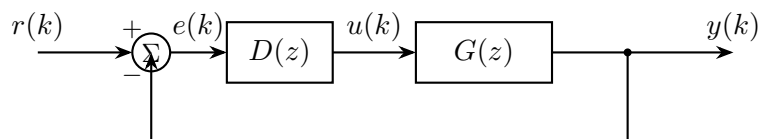


图 2 某典型单位负反馈数字控制系统框图

```

clc;
Sp=1;
n1 = 5;
n2 = 30;

Y = zeros(1, 70);
U = zeros(1, 70);
E = zeros(1, 70);

for i = n1 : n2
    Y(i) = 0.74133*Y(i-1) + 0.1493*U(i-2) + 0.1095*U(i-3);
    E(i) = Sp - Y(i); % Sp为设定值
    U(i) = 1.51*E(i) - 1.119363*E(i-1) + 0.608*U(i-1) + 0.392*U(i-2);
end

stairs(U(1:n2), 'c');
hold on;
plot(Y(1:n2), 'y');
hold on;
stairs(E(1:n2), 'm');
grid;
axis([0 n2 -0.5 3.0]);

```

八、(11 分) 图 3 为某厂的计算机控制管理综合自动化系统的结构图，请说明其组成及各部分的功能：

(注：复习时请参照下方图 3 所示的四层经典结构进行综合体系分析)

【决策管理网络层】 → 【生产管理网络层】 → 【控制网络层】 → 【现场总线网络及设备层】

八、(11 分) 图 3 为某厂的计算机控制管理综合自动化系统结构图，请简述该系统的组成及各部分的功能：

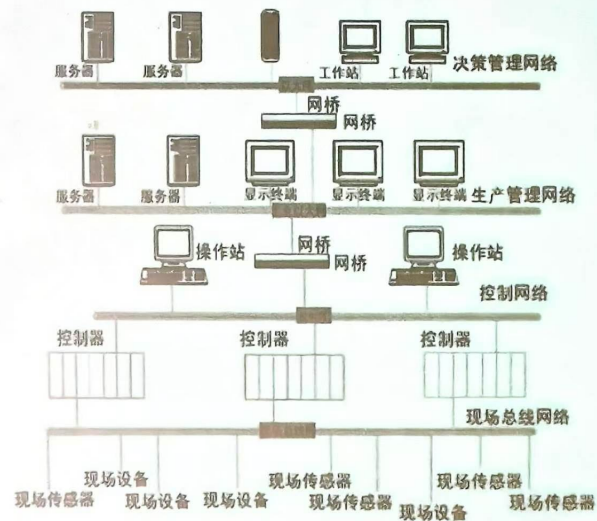


图 3 某厂计算机控制管理综合自动化系统结构图

图 1.1: figure title